A-LEVEL MATH 1

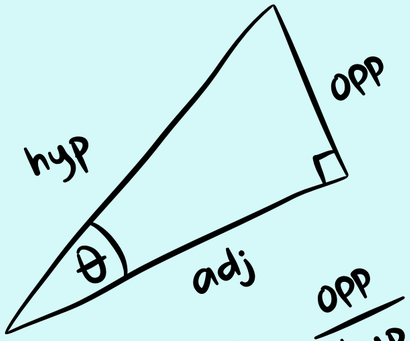
บทที่ 7

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

LESSONS

ระยะห่างระหว่างจุดกับจุด และ จุดกับเส้นตรง ☐

ภาคตัดกรวยทั้ง 4 แบบ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

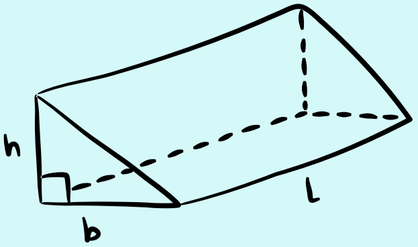
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

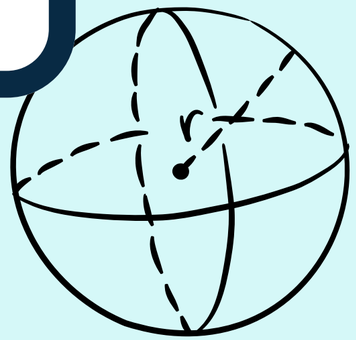
ระยะห่างระหว่างจุดกับจุด และ จุดกับเส้นตรง



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

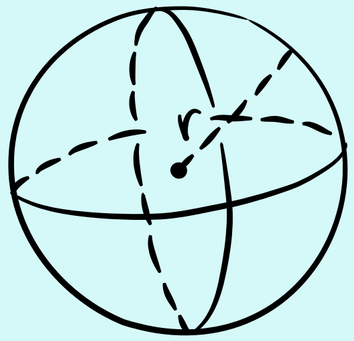
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด

กำหนดจุด P1(x1 , y1) และ P2(x2 , y2)
บนระนาบพิกัดฉาก ระยะห่างระหว่างจุดทั้งสอง
เขียนแทนด้วย d หรือ |P1P2|

สามารถหาได้จากการสร้าง สามเหลี่ยมมุมฉากจำลอง
แล้วใช้ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สูตร : $d = \text{sqrt}((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

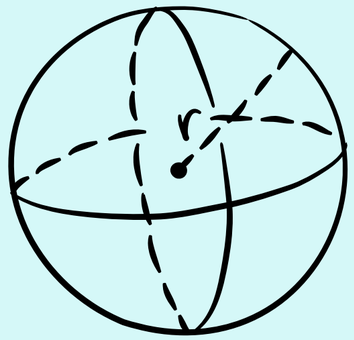
ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง

ระยะที่สั้นที่สุดจากจุด P(x1 , y1) ไปยังเส้นตรง L
คือ ระยะตั้งฉาก

กำหนดให้สมการเส้นตรง L
อยู่ในรูปทั่วไป Ax + By + C = 0
ระยะห่าง d คำนวณได้จากสูตร
d = |Ax1 + By1 + C| / sqrt(A^2 + B^2)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

เส้นตรงสองเส้นจะขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มีความชันเท่ากัน
ดังนั้นสัมประสิทธิ์หน้า x และ y ต้องจัดให้เท่ากันก่อน

กำหนดให้

L1 : Ax + By + C1 = 0

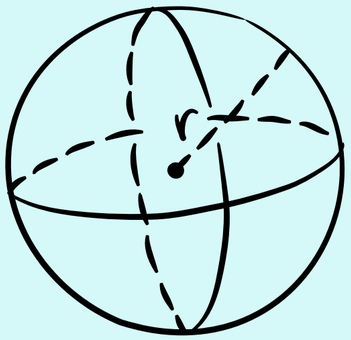
L2 : Ax + By + C2 = 0

ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน

d = |C1 - C2| / sqrt(A^2 + B^2)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



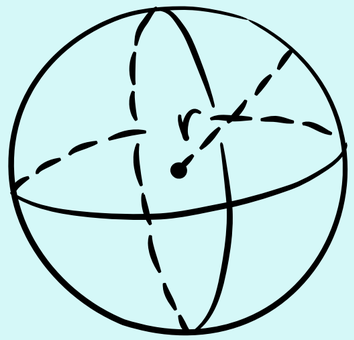
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สรุปและทริคช่วยจำ

ทริค 1 : จุด - จุด คือพีทาโกรัส
จับ X ลบกันกำลังสอง บวกกับ Y ลบกันกำลังสอง แล้วใส่รูท
จำง่ายว่า delta x^2 + delta y^2

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

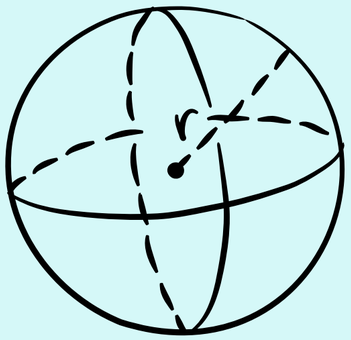
สรุปและทริคช่วยจำ

ทริค 2 : จุด - เส้น
ให้เอาพิกัดจุดไปแทนใน สมการเส้นตรง
นำค่า (x1 , y1) ไปแทนใน x และ y
แล้วใส่ค่าสัมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ระยะทางติดลบ

ส่วนด้านล่างของสูตร sqrt(A^2 + B^2)
คือ ขนาดของเวกเตอร์แนวฉาก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สรุปและทริคช่วยจำ

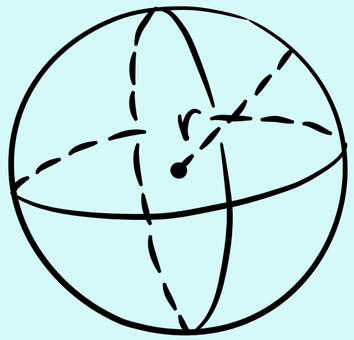
ทริค 3 : เส้นขนานต้องจัดหน้าให้เหมือนกันก่อน
ก่อนเอา C1 - C2 ต้องเช็กก่อนว่า A กับ B เหมือนกันหรือไม่

ตัวอย่าง
$2x + y + 5 = 0$
$4x + 2y - 10 = 0$
ห้ามนำ 5 - (-10) ทันที ต้องจัดสมการหลังก่อน แล้วหารทั้งสมการด้วย 2
จะได้ $2x + y - 5 = 0$

จึงใช้สูตรได้

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

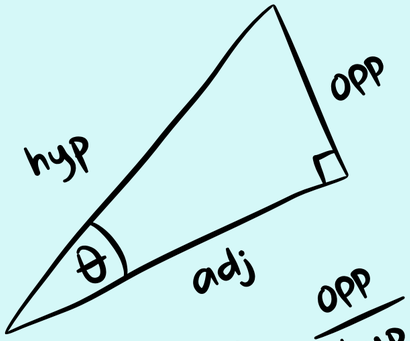
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ระยะห่างระหว่างจุดกับจุด และ จุดกับเส้นตรง ☑
- ภาคตัดกรวยทั้ง 4 แบบ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

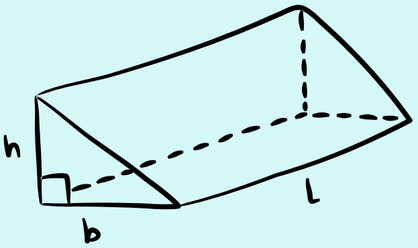
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

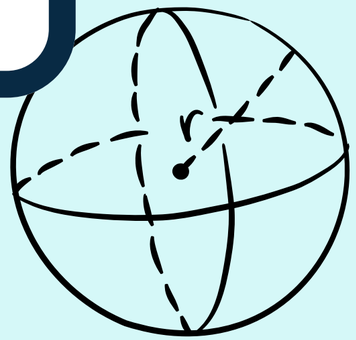
ภาคตัดกรวยทั้ง 4 แบบ



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

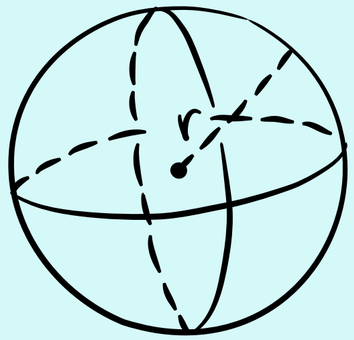
สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

1. วงกลม (Circle)
นิยาม : เซตของจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง (Center)
เป็นระยะคงที่เท่ากับ รัศมี (Radius)

สมการมาตรฐานของวงกลม : (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2
จุดศูนย์กลาง คือ (h , k)
รัศมี คือ r

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

2. พาราโบลา (Parabola)

นิยาม : เซตของจุดที่อยู่ห่างจาก จุดโฟกัส (Focus)
เท่ากับระยะที่ห่างจาก เส้นตรงไดเรกตริกซ์ (Directrix)

พาราโบลาแบบเปิดหงายหรือคว่ำ (กอดแกน Y)

$(x - h)^2 = 4c(y - k)$

ถ้า $c > 0$ กราฟหงาย

ถ้า $c < 0$ กราฟคว่ำ

พาราโบลาแบบเปิดขวาหรือซ้าย (กอดแกน X)

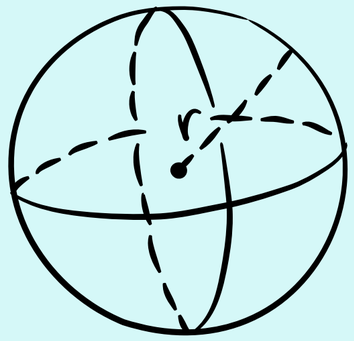
$(y - k)^2 = 4c(x - h)$

ถ้า $c > 0$ เปิดขวา

ถ้า $c < 0$ เปิดซ้าย

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

3. วงรี (Ellipse)

นิยาม : ผลบวกของระยะทางจากจุดบนกราฟ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสอง

มีค่าคงตัว = 2a

วงรีแนวนอน (แกนเอกขนานแกน X)

$((x - h)^2 / a^2) + ((y - k)^2 / b^2) = 1$

โดยที่ $a > b$

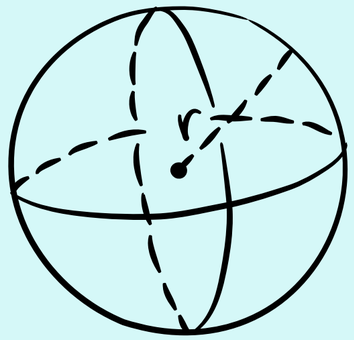
วงรีแนวตั้ง (แกนเอกขนานแกน Y)

$((x - h)^2 / b^2) + ((y - k)^2 / a^2) = 1$

โดยที่ $a > b$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

3. วงรี (Ellipse)

ความสัมพันธ์ของวงรี $a^2 = b^2 + c^2$

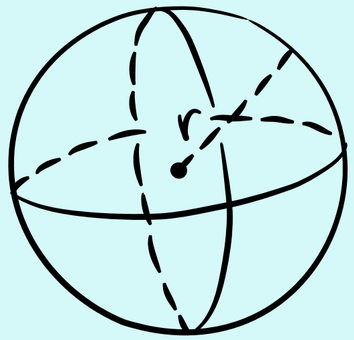
a คือครึ่งแกนเอก

b คือครึ่งแกนโท

c คือระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

4. ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola)

นิยาม : ผลต่างของระยะทางจากจุดบนกราฟ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสอง

มีค่าคงตัว = 2a

ไฮเพอร์โบลาเปิดซ้ายขวา

$((x - h)^2 / a^2) - ((y - k)^2 / b^2) = 1$

แกนตามขวางขนานแกน X

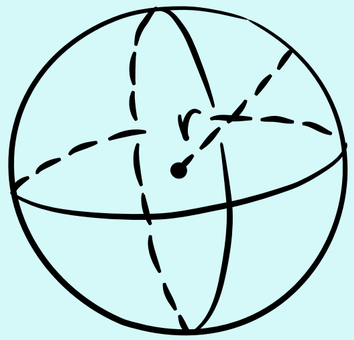
ไฮเพอร์โบลาเปิดบนล่าง

$((y - k)^2 / a^2) - ((x - h)^2 / b^2) = 1$

แกนตามขวางขนานแกน Y

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการมาตรฐานของภาคตัดกรวย

4. ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola)

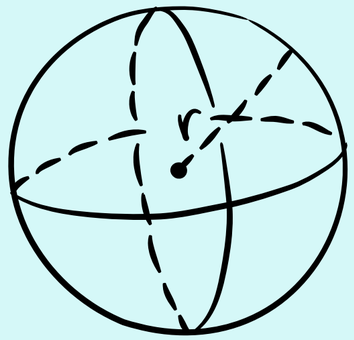
ความสัมพันธ์ของไฮเพอร์โบลา $c^2 = a^2 + b^2$

ระยะ c ยาวที่สุด

เพราะ จุดโฟกัสอยู่ด้านนอกของกราฟ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สรุปและทริคช่วยจำ

ทริค 1 : ดูรูปสมการจาก ตัวยกกำลังสอง

ยกกำลังสองตัวเดียว

= พาราโบลา

ยกกำลังสองสองตัว เครื่องหมายเหมือนกัน สัมประสิทธิ์เท่ากัน

= วงกลม

ยกกำลังสองสองตัว เครื่องหมายเหมือนกัน แต่สัมประสิทธิ์ไม่เท่ากัน

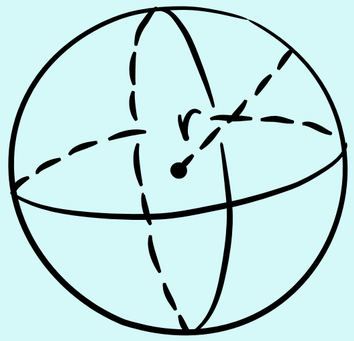
= วงรี

ยกกำลังสองสองตัว เครื่องหมายต่างกัน หนึ่งบวกหนึ่งลบ

= ไฮเพอร์โบลา

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

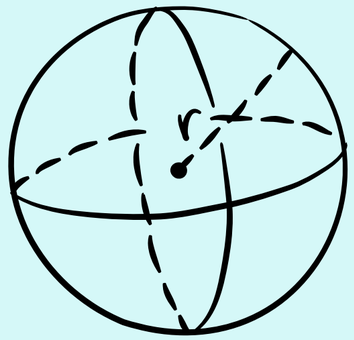
สรุปและทริคช่วยจำ

ทริค 2 : พาราโบลา
ตัวแปรที่ไม่ถูกยกกำลังสอง กราฟจะกอดแกนนั้น

ตัวอย่าง
$(x - h)^2 = 4c(y - k)$
ตัว y ไม่ถูกยกกำลังสอง กราฟจะเปิดตามแกน Y

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สรุปและทริคช่วยจำ

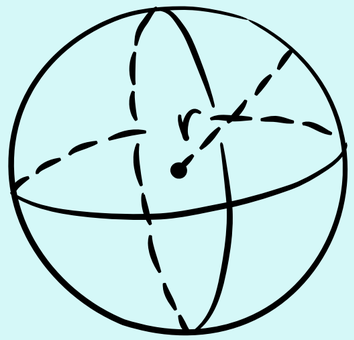
ทริค 3 : วงรี กับ ไฮเพอร์โบลาใครใหญ่ที่สุด

วงรี => a อยู่ในกราฟ
สูตร : $a^2 = b^2 + c^2$

ไฮเพอร์โบลา => จุดโฟกัสอยู่ด้านนอกกราฟ ระยะ c จึงยาวที่สุด
สูตร : $c^2 = a^2 + b^2$
ตัวที่เป็นบวก กราฟจะเปิดตามแกนนั้น

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ระยะห่างระหว่างจุดกับจุด และ จุดกับเส้นตรง ☑
- ภาคตัดกรวยทั้ง 4 แบบ ☑